

Solução Utilizada para Evitar a Saída NaN

Para evitar que o programa retornasse NaN (Not a Number) nas operações matemáticas caso o usuário digitasse um texto em vez de um número, utilizei uma estrutura de repetição do...while combinada com validações condicionais (if/else if) e a função isNaN(). Ao receber os dados de entrada via prompt, o sistema tenta convertê-los usando parseFloat(). Se a entrada for inválida (uma string de texto puro, por exemplo), o parseFloat() retorna NaN. A função isNaN() detecta esse retorno e aciona um alerta informando o erro, obrigando o laço a se repetir até que um número válido e maior que zero seja inserido pelo usuário.

Resumo dos Links de Apoio

W3Schools (parseFloat): A documentação explica que a função parseFloat() analisa uma string e tenta retornar o primeiro número encontrado nela. Se o primeiro caractere da string não puder ser convertido em um número, a função retornará NaN. Espaços em branco iniciais e finais são ignorados.

StackOverflow (Como verificar NaN em JavaScript): O fórum discute o comportamento peculiar do NaN em JavaScript, que é o único valor na linguagem que não é igual a si mesmo (ou seja, NaN === NaN resulta em falso). Devido a essa característica, não podemos usar operadores de igualdade comuns para verificar se uma variável é NaN. A solução padrão e mais segura apresentada é utilizar a função nativa isNaN() (ou a sua versão mais estrita, Number.isNaN()), que avalia o valor e retorna true caso ele não seja um número.